

Disrupción, Innovación y Tecnología

Clase 1

Dr. Juan M. del Nido

Primer semestre 2024

Recap

La tecnología y la magia

El espacio hipotético, el quizás, donde se tensa el borde entre lo posible y lo imposible

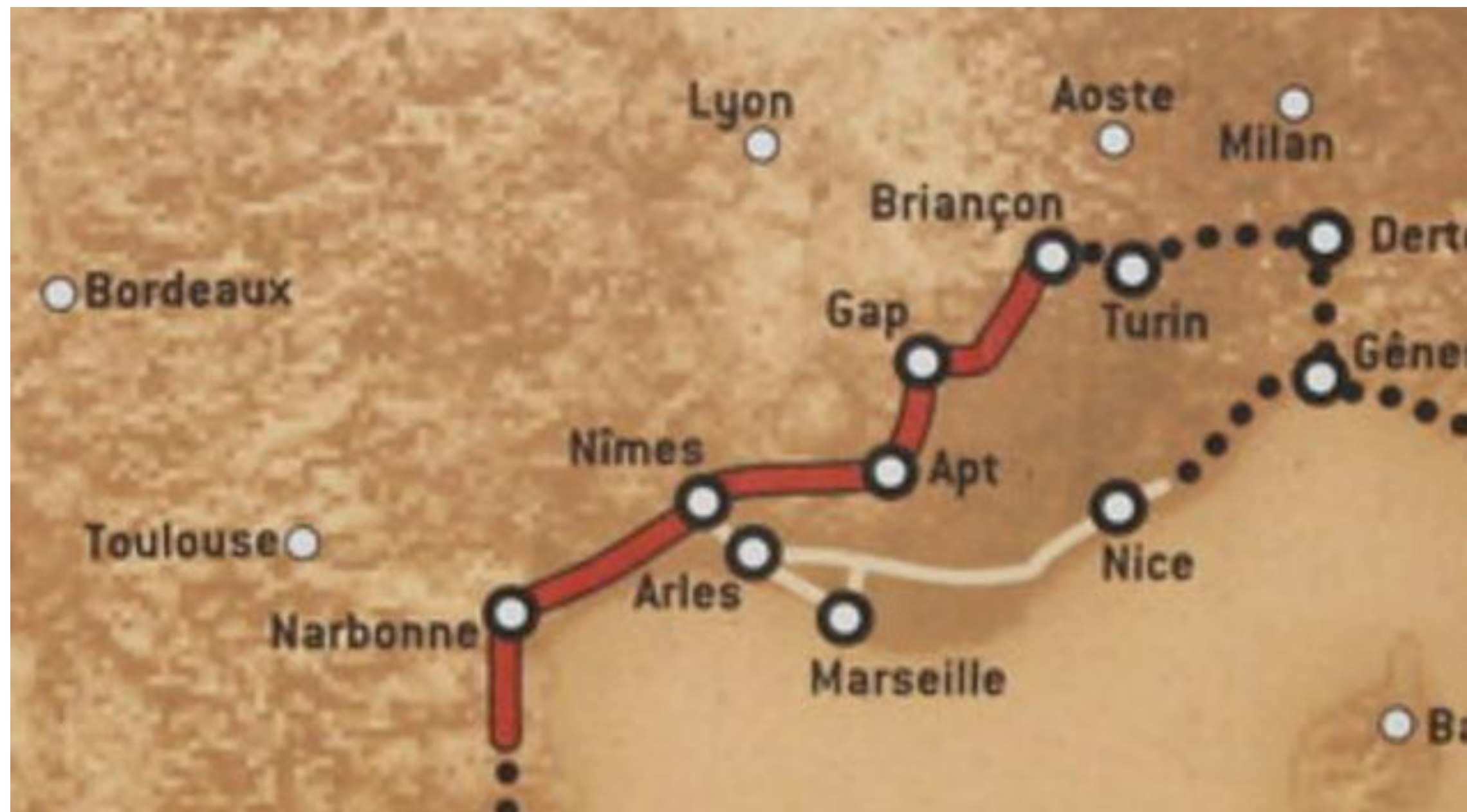
Amos de la naturaleza, no sus esclavos

Hoy

El sublime tecnológico

Cómo esa promesa y ese quizás empezaron a cambiarnos entre
nosotros y nuestras relaciones sociales





Aquí, en un eje, un día... vacilante el timón, dudó el viajero y la maligna tierra sorbió ruedas, y la plebe latina, a medio campo, de la navegación temió los males; ...y ...tenaces huellas al viaje estorban y retardan... Mas la vía **que gastaba un día entero, de dos horas apenas se hizo ahora**. No por los astros, tensas plumas de aves, iréis, ni naves, **más ligeramente...**”

Estacio, La Vía Domiciana

UNION
AND
CENTRAL
PACIFIC
RAILROAD LINE

THE
GREAT AMERICAN
OVER-LAND ROUTE.

TAKE THE
Only Direct Route,
THE OLD RELIABLE

UNION AND CENTRAL
PACIFIC R.R. LINE
OMAHA

SAVE 24 HOURS TIME
—AND—
FIVE HUNDRED MILES IN DISTANCE TO
San Francisco
AND ALL POINTS ON THE PACIFIC COAST.

SPEED! COMFORT!! SAFETY!!!
Steel Rails,
MILLER PLATFORMS, AIR BRAKES

J. W. MORSE, Gen'l Pass. Agent, THOS. L. KIMBALL, Asst Gen'l Manager, UNION PACIFIC R'Y, Omaha, Nebraska.	T. H. GOODMAN, Gen'l Pass. and Ticket Agt., A. N. TOWNE, General Superintendent, CENTRAL PACIFIC R. R. San Francisco, Cal.
---	--

2-2-81—616 Jan.

THE SHORTEST AND QUICKEST ROUTE
BETWEEN THE
MOUNTAINS AND THE EAST
IS VIA THE



UNION PACIFIC R.R.

NOW OPEN FROM
OMAHA TO NORTH PLATTE

300 Miles West of the Missouri River, and 200 Miles nearer Denver and Salt Lake than any other Railroad Line

El recurso argentino más confortable y rápido para borrar distancias.

Ferrocarriles Argentinos, sin ninguna duda.
Con sus rieles tendidos en todas las direcciones del país.
Cuando usted elige viajar en tren, la primera ventaja es confort. Modernos servicios especiales con coches climatizados, asientos reclinables, más espacio, Salón Restaurante, Bar, todo

para que un viaje sea realmente feliz. Otras ventajas que sólo el tren puede brindar son rapidez y mayor seguridad. Tanto para el viaje de turismo como para el envío de cargas y mercaderías. En tren siempre se llega antes y mejor, por menos.
Ahora, cuando viaje, corra con ventajas. Elija Ferrocarriles Argentinos.

**FERROCARRILES
ARGENTINOS**

Su manera argentina de viajar por el país



EL LIBERTADOR (BAR)



LOS ARRAYANES (CINE)



BUENOS AIRES - TUCUMAN (COMEDOR)



EL MARPLATENSE (SALA DE LECTURA)

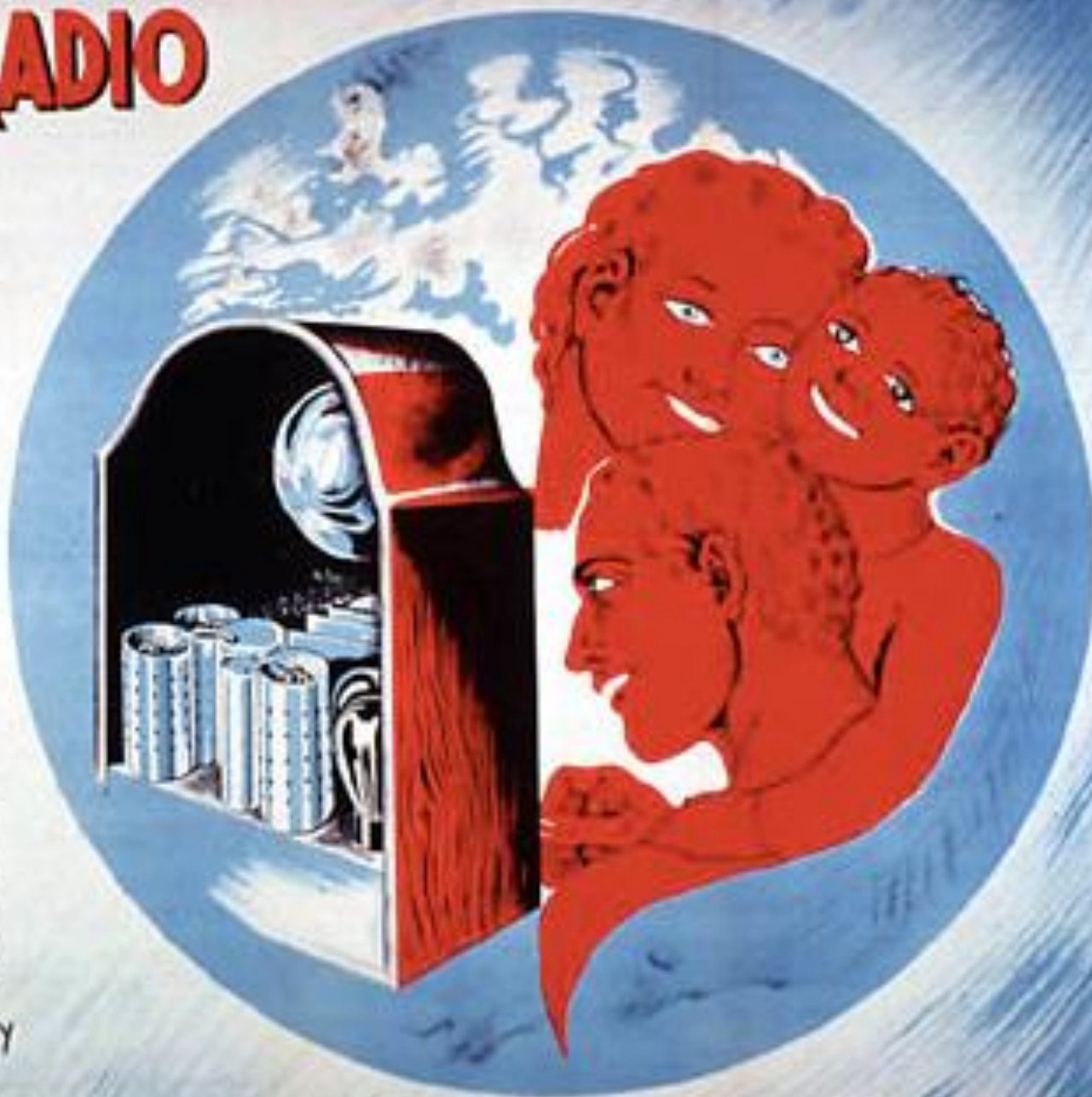
!EL RECEPTOR DE RADIO

ES EL PORTAVOZ
DE LA CULTURA
EN EL HOGAR
DEL OBRERO !

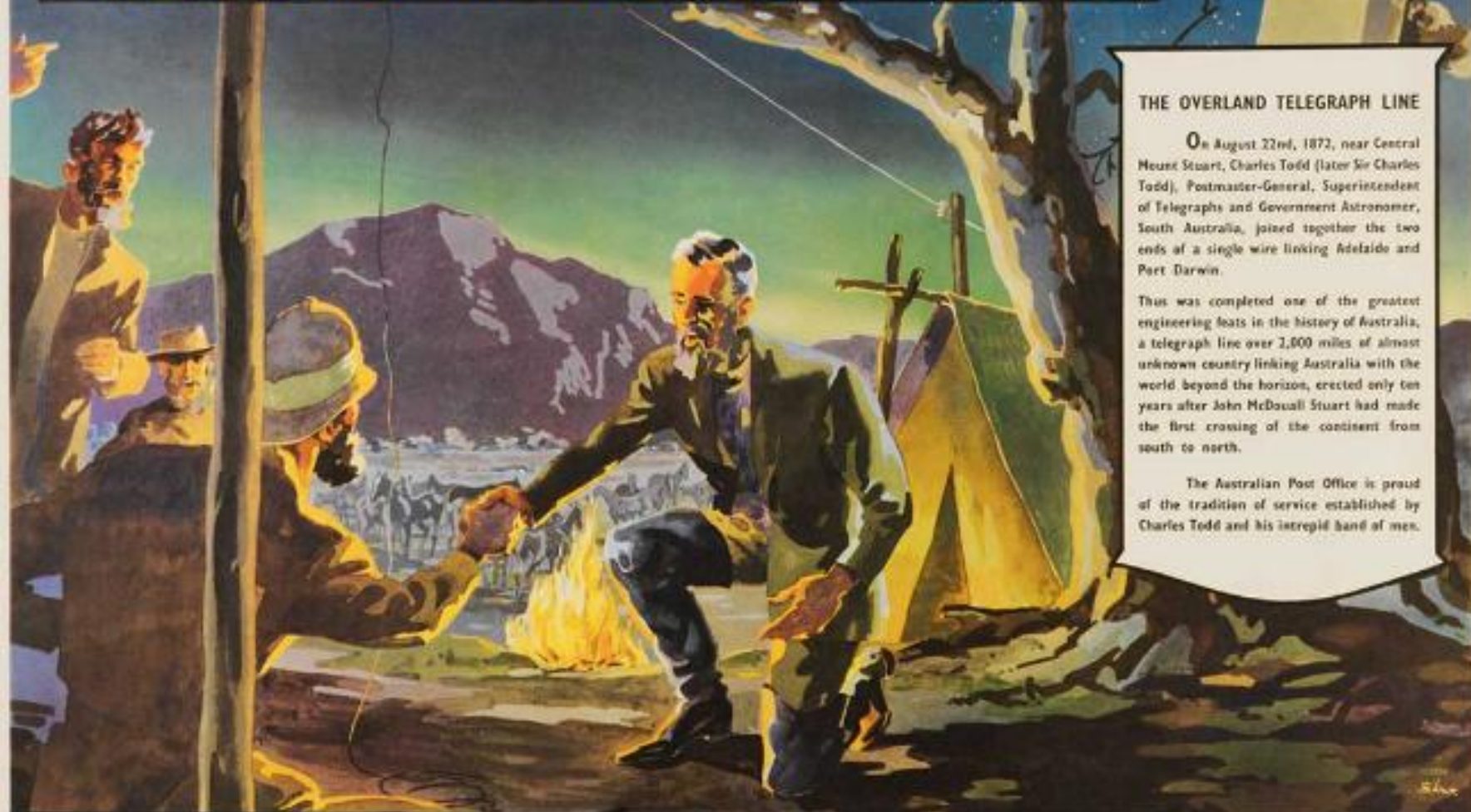
**!RESPECTAD SU
PROPIEDAD !**

**!PROPAGAD SU
ADQUISICION !**

DELEGACION DE PROPAGANDA Y
PRENSA DEL C.E.P. VALENCIA



MILESTONES IN AUSTRALIAN HISTORY



THE OVERLAND TELEGRAPH LINE

On August 22nd, 1872, near Central Mount Stuart, Charles Todd (later Sir Charles Todd), Postmaster-General, Superintendent of Telegraphs and Government Astronomer, South Australia, joined together the two ends of a single wire linking Adelaide and Port Darwin.

Thus was completed one of the greatest engineering feats in the history of Australia, a telegraph line over 2,000 miles of almost unknown country linking Australia with the world beyond the horizon, erected only ten years after John McDouall Stuart had made the first crossing of the continent from south to north.

The Australian Post Office is proud of the tradition of service established by Charles Todd and his intrepid band of men.

Today:

THE AUSTRALIAN POST OFFICE STILL PIONEERS
NEW AND DEPENDABLE METHODS OF COMMUNICATION.

Electricidad, ondas de radio, hierro, vapor, cemento, asfalto, roca,
cobre, agua...

VS

Confiabilidad, seguridad, comodidad, velocidad, cultura, conectividad,
eficiencia relativa (más y mejor por menos)

“La gente recurre siempre a la tecnología más reciente e impresionante para imaginar que traerá la redención de uno, de su pueblo, de la humanidad. La cosa particular tecnológica de que se trate siempre fue variando (el vapor, telégrafo, la tele, internet...) [pero] la idea básica es siempre la misma: la nueva tecnología, la que se viene ahora, esa sí traerá **riqueza universal, mayor libertad, menos problemas, política revitalizada, realización personal...**”

(adaptado de) *Langdon Winner, 1997, Technology today: Utopia or dystopia?*
Social Research 64 (3) 989-1017.

“El poder que maravillaba no era natural ni divino. Era humano. El carisma del “quizás”, de la promesa, ya no se daba entre el hombre y la naturaleza: se da entre el hombre y lo creado por el hombre. La sensación de sublime que daba la disrupción se convirtió en una celebración del poder de la razón humana, y este “sublime tecnológico” concedió un privilegio especial a los ingenieros e inventores. El sentido de debilidad y humillación ante el poder superior de la naturaleza se reorientó*, porque el poder exhibido no era el de Dios o la naturaleza: era el de seres humanos.”

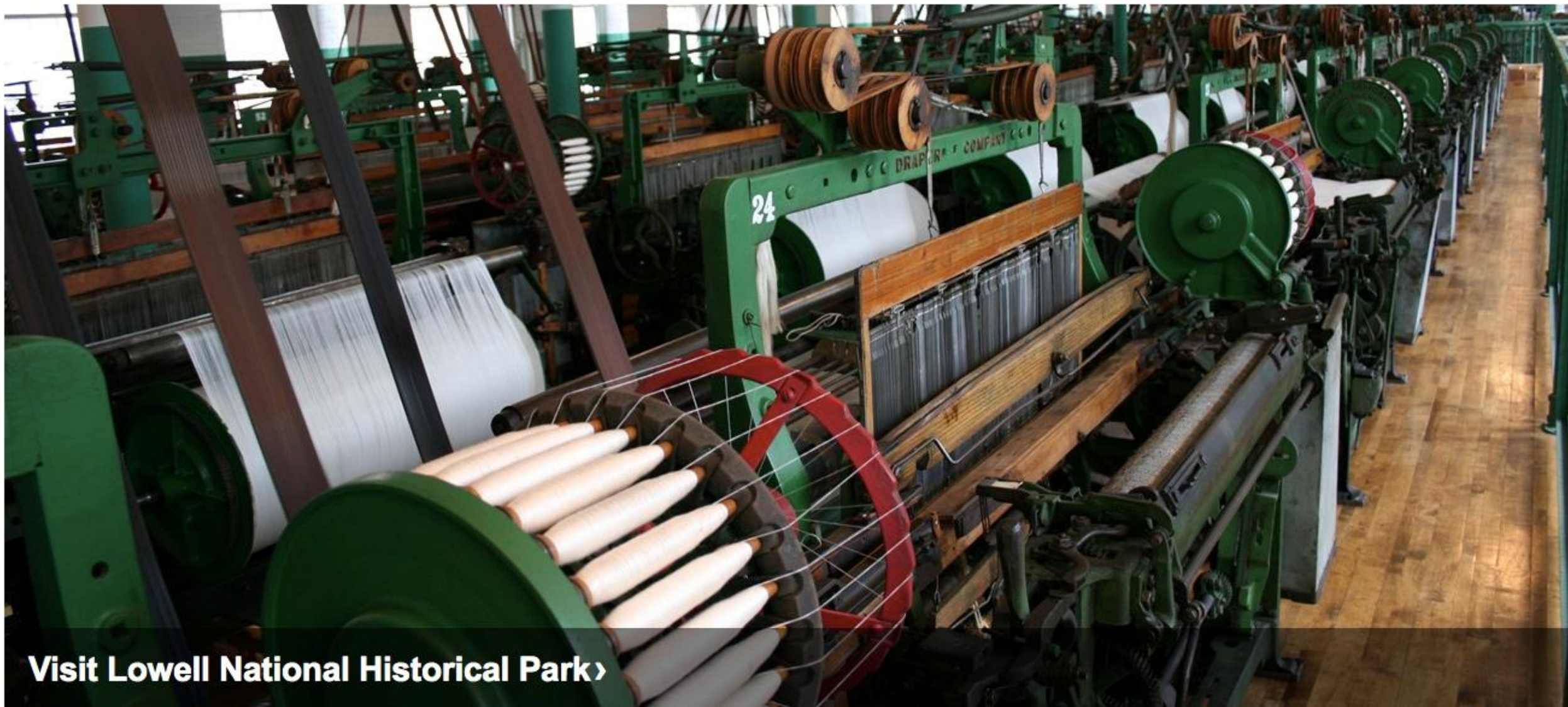
* recordar, clase pasada: la magia y la tecnología generaban ese quizás precisamente convirtiéndonos (nos?) en amos de la naturaleza, no en esclavos de ella

David Nye, The American Sublime

**El poder de la tecnología creada por el
hombre que nos cambia (nos mejora?) cómo
nos relacionamos entre nosotros y con nuestro
entorno**

Lowell, Massachusetts





Visit Lowell National Historical Park ›



[1870]

75 Young Women

From 15 to 35 Years of Age,

WANTED TO WORK IN THE
COTTON MILLS!

IN LOWELL AND CHICOPEE, MASS.

I am authorized by the Agents of said Mills to make the following proposition to persons suitable for their work, viz:—They will be paid \$1.00 per week, and board, for the first month. It is presumed they will then be able to go to work at job prices. They will be considered as engaged for one year, cases of sickness excepted. I will pay the expenses of those who have not the means to pay for themselves, and the girls will pay it to the Company by their first labor. All that remain in the employ of the Company eighteen months will have the amount of their expenses to the Mills refunded to them. They will be properly cared for in sickness. It is hoped that none will go except those whose circumstances will admit of their staying at least one year. None but active and healthy girls will be engaged for this work as it would not be advisable for either the girls or the Company.

I shall be at the Howard Hotel, Burlington, on Monday, July 25th; at Farnham's, St. Albans, Tuesday forenoon, 26th, at Keyse's, Swanton, in the afternoon; at the Massachusetts' House, Rouses Point, on Wednesday, the 27th, to engage girls,—such as would like a place in the Mills would do well to improve the present opportunity, as new hands will not be wanted late in the season. I shall start with my Company, for the Mills, on Friday morning, the 29th inst., from Rouses Point, at 6 o'clock. Such as do not have an opportunity to see me at the above places, can take the cars and go with me the same as though I had engaged them.

I will be responsible for the safety of all baggage that is marked in care of I. M. BOYNTON, and delivered to my charge.

I. M. BOYNTON,

Agent for Procuring Help for the Mills.

TIME TABLE OF THE LOWELL MILLS,

To take effect on and after Oct. 21st, 1851.

The Standard time being that of the meridian of Lowell, as shown by the regulator clock of JOSEPH RAYNES, 43 Central Street.

	From 1st to 10th inclusive.				From 11th to 20th inclusive.				From 21st to last day of month.			
	1st Bell	2d Bell	3d Bell	Eve. Bell	1st Bell	2d Bell	3d Bell	Eve. Bell	1st Bell	2d Bell	3d Bell	Eve. Bell
January,	5.00	6.00	6.50	*7.30	5.00	6.00	6.50	*7.30	5.00	6.00	6.50	*7.30
February,	4.30	5.30	6.40	*7.30	4.30	5.30	6.25	*7.30	4.30	5.30	6.15	*7.30
March,	5.40	6.00		*7.30	5.20	5.40		*7.30	5.05	5.25		6.35
April,	4.45	5.05		6.45	4.30	4.50		6.55	4.30	4.50		7.00
May,	4.30	4.50		7.00	4.30	4.50		7.00	4.30	4.50		7.00
June,	"	"		"	"	"		"	"	"		"
July,	"	"		"	"	"		"	"	"		"
August,	"	"		"	"	"		"	"	"		"
September,	4.40	5.00		6.45	4.50	5.10		6.30	5.00	5.20		*7.30
October,	5.10	5.30		*7.30	5.20	5.40		*7.30	5.35	5.55		*7.30
November,	4.30	5.30	6.10	*7.30	4.30	5.30	6.20	*7.30	5.00	6.00	6.35	*7.30
December,	5.00	6.00	6.45	*7.30	5.00	6.00	6.50	*7.30	5.00	6.00	6.50	*7.30

* Excepting on Saturdays from Sept. 21st to March 20th inclusive, when it is rung at 20 minutes after sunset.

YARD GATES,

Will be opened at ringing of last morning bell, of meal bells, and of evening bells; and kept open Ten minutes.

MILL GATES.

Commence hoisting Mill Gates, Two minutes before commencing work.

WORK COMMENCES,

At Ten minutes after last morning bell, and at Ten minutes after bell which "rings in" from Meals.

BREAKFAST BELLS.

During March "Ring out".....at....7.30 a. m....."Ring in" at 8.05 a. m.
 April 1st to Sept. 20th inclusive.....at....7.00 " " " " at 7.35 "
 Sept. 21st to Oct. 31st inclusive.....at....7.30 " " " " at 8.05 "

Remainder of year work commences after Breakfast.

DINNER BELLS.

"Ring out".....12.30 p. m....."Ring in"....1.05 p. m.

In all cases, the first stroke of the bell is considered as marking the time.

The Lowell Mill Girls

Life in the Factory

BELLS.

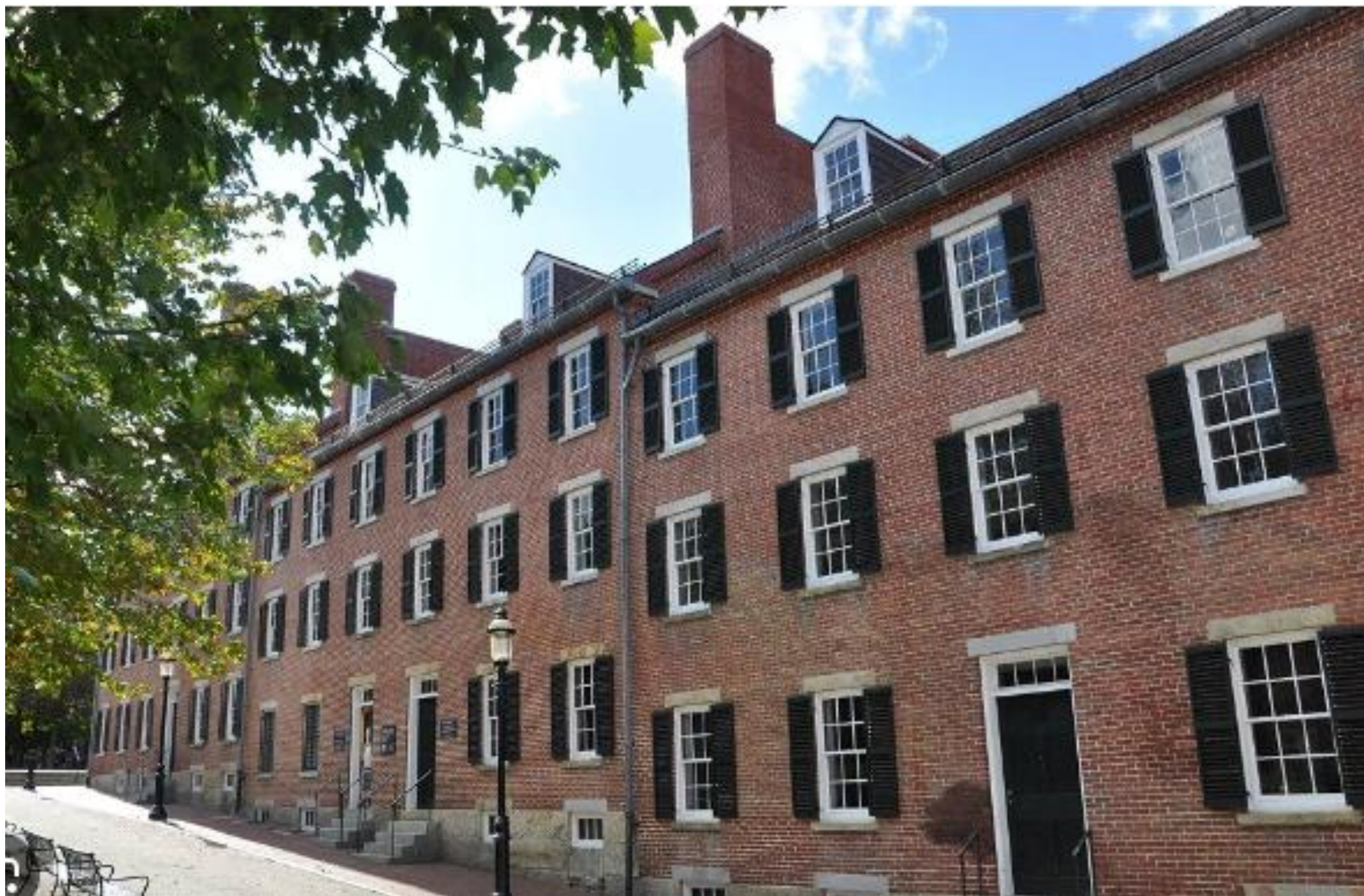
Morning Bells.

First Bell.....4.30 A. M. Ring Out.....12.00 M.
 Second Bell.....5.30 A. M. Ring in.....12.35 P. M.
 Third Bell.....6.30 A. M.

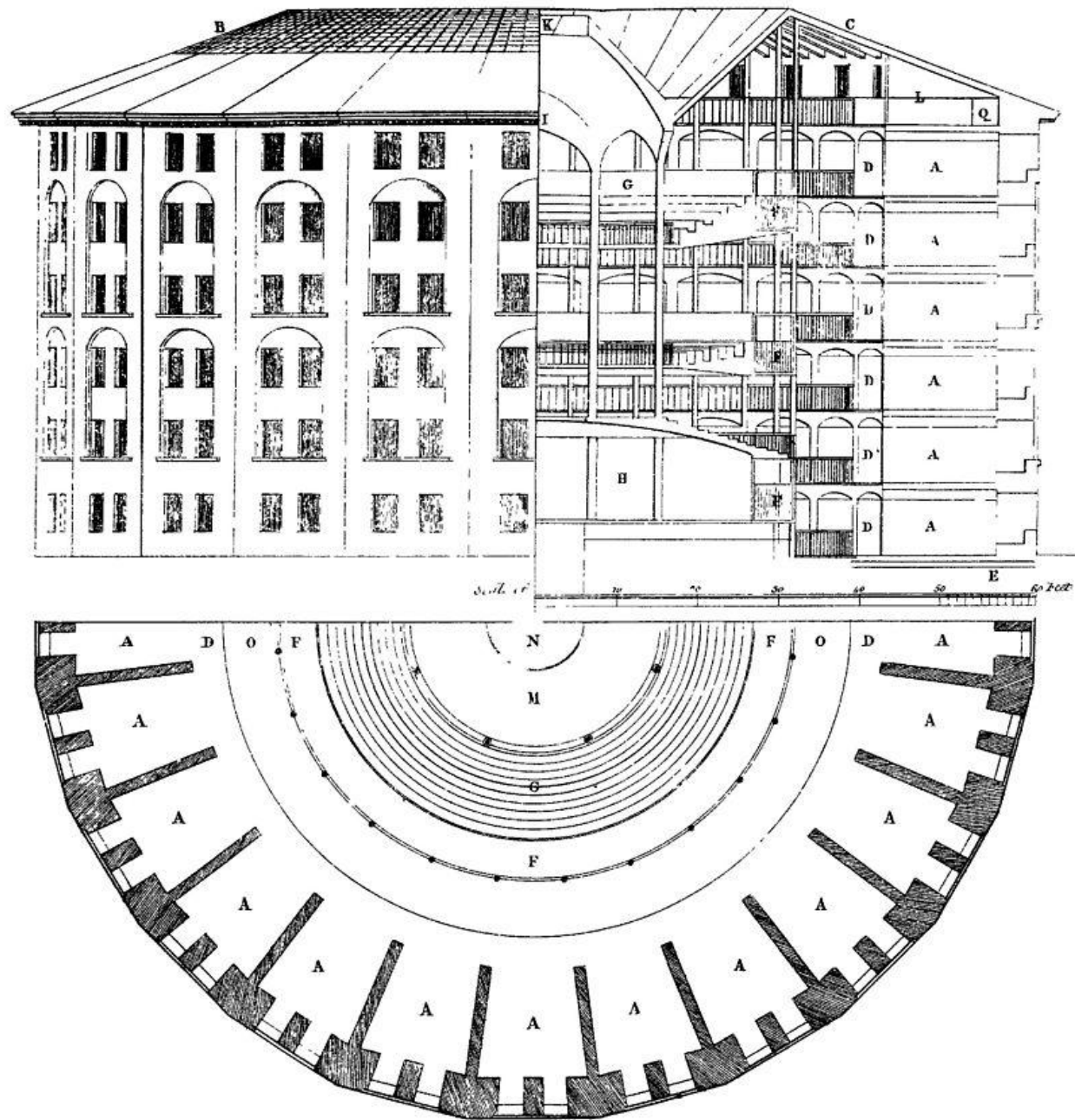
Evening Bells.

Ring Out.....6.30 P. M. Except on Saturdays evenings.
 SATURDAY EVENING BELL.....P. M.

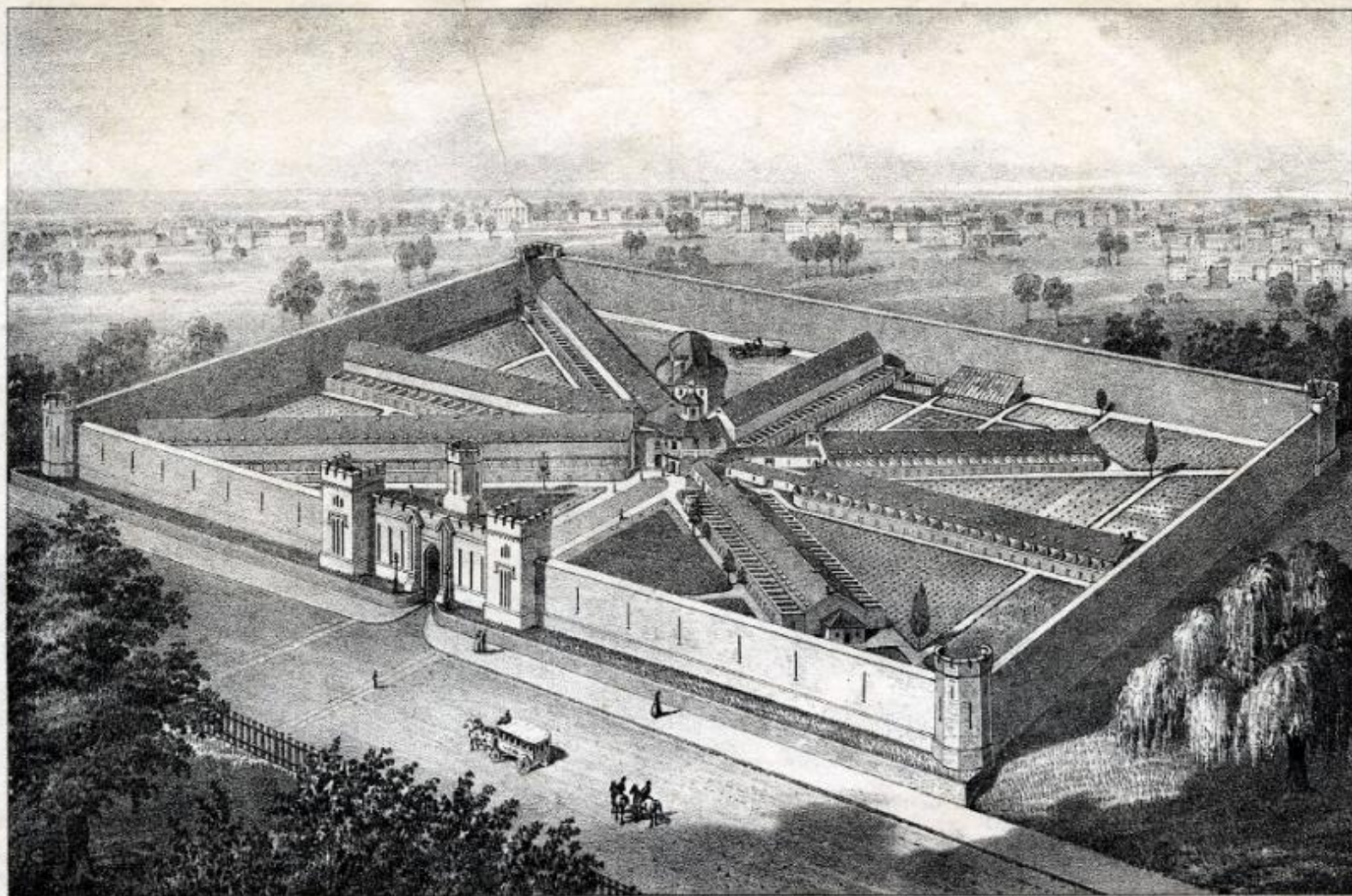




El panóptico de Bentham



THE STATE PENITENTIARY,
FOR THE EASTERN DISTRICT OF PENNSYLVANIA.



Original drawn by a convict 37 2854

Entered according to Act of Congress in the year 1836, by Richard Vaux, in the Clerk's Office of the District Court of the Eastern District of Pennsylvania.

P.S. David & Co. Litho. Phila.

This Institution known as "Cherry Hill State Prison" at Philadelphia, is the Model Prison of "The Pennsylvania System of Prison Discipline" or "Separate System" as it is called, to distinguish it from "The Congregate". Each Convict occupies a single Cell or Workshop, and is thus separated from all other convicts. The Building was begun in 1822. The walls, 30 ft high, 12 ft thick at base, 2 ft 9 in. at top, enclose a square plot of Ten Acres. There are 7 Corridors of Cells, capable of receiving 300 convicts. The average number confined annually is less than 300. Some cells are 11 ft 8 in. by 7 ft 6 in. with yards attached, 13 ft by 8 ft. Others are double this size, all lighted and warmed and ventilated. — Gas is introduced into the corridors. Heat by hot water thro' pipes. — Water in each cell and other Conveniences.

The above is a Bird's Eye View of the Buildings — Grounds and Environs.

— April 1856 —





La fuerza moral de la nueva industria

HUNT'S MERCHANTS' MAGAZINE.

JUNE, 1846.

Art. I.—THE MORAL INFLUENCE OF STEAM.*

THE AGENCY OF STEAM CONSIDERED IN ITS DIVERSIFIED APPLICATION, AS RESULTING FROM THE PRESENT ADVANCED STATE OF SOCIAL IMPROVEMENT—COMPARATIVE VIEW OF ANCIENT AND MODERN COMMERCE, AND THE GRADUAL PROGRESS OF THOSE DISCOVERIES AND IMPROVEMENTS WHICH HAVE PREPARED THE WAY FOR STEAM AGENCY—CONSIDERATION OF STEAM IN ITS HISTORY AND ITS INFLUENCE.

THE history of nations is little more than a record of their wars and their commerce; the former carrying with them ruin and desolation; the latter spreading wide the blessings of wealth and civilization. The former drying up every source of moral and social improvement; the latter uniting communities in the bonds of peaceful intercourse, and stimulating to honorable and profitable enterprise. We read of a great leader of antiquity, who moistened with tears the boundary line of his conquests, and grieved to think that the known world had no more kingdoms to reward his ambition. How much more glorious the fortune of *him* who, triumphing over the prejudices of his age, discovered a new hemisphere, and gave to the mind of man a boundless field of action.

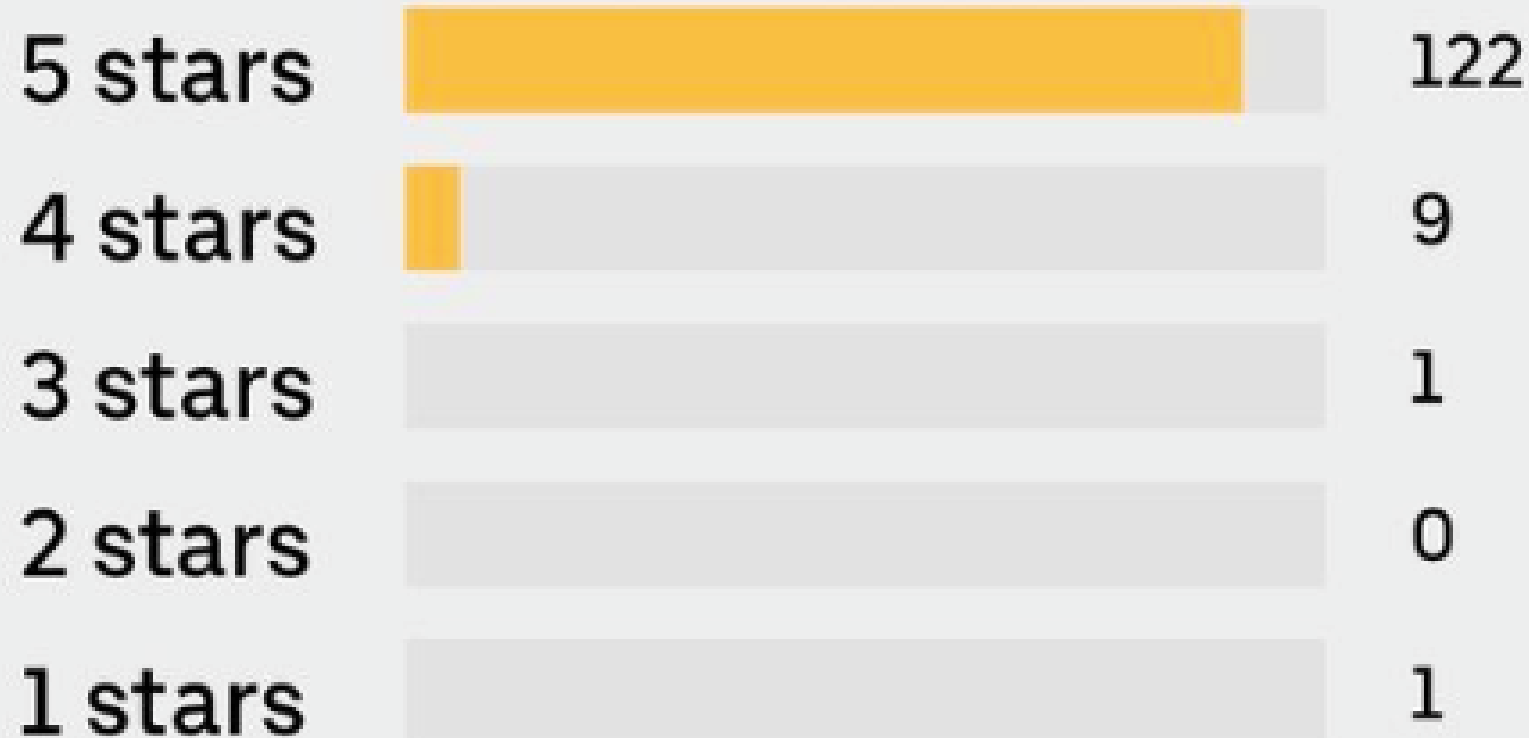
What success in arms was ever comparable to the first successful navigation of the Atlantic? Its reward was the discovery of a new continent, and that continent the domain and future heritage of civilized man.

Thanks to the benign and humanizing spirit of the age in which we live, if there be a maxim universally assented to as the result of the expe-

Uber

Rider ratings ⓘ

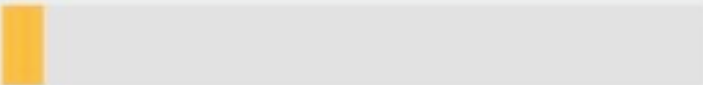
4.89 

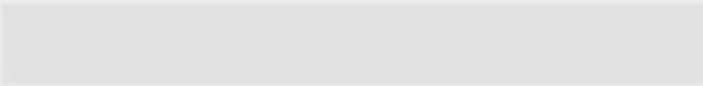


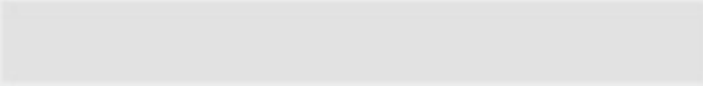
Rider ratings ⓘ

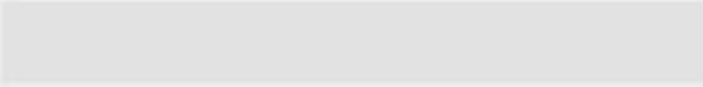
4.89 

5 stars  122

4 stars  9

3 stars  1

2 stars  0

1 stars  1

HUNT'S MERCHANTS' MAGAZINE.

JUNE, 1846.

Art. I.—THE MORAL INFLUENCE OF STEAM.*

THE AGENCY OF STEAM CONSIDERED IN ITS DIVERSIFIED APPLICATION, AS RESULTING FROM THE PRESENT ADVANCED STATE OF SOCIAL IMPROVEMENT—COMPARATIVE VIEW OF ANCIENT AND MODERN COMMERCE, AND THE GRADUAL PROGRESS OF THOSE DISCOVERIES AND IMPROVEMENTS WHICH HAVE PREPARED THE WAY FOR STEAM AGENCY—CONSIDERATION OF STEAM IN ITS HISTORY AND ITS INFLUENCE.

THE history of nations is little more than a record of their wars and their commerce; the former carrying with them ruin and desolation; the latter spreading wide the blessings of wealth and civilization. The former drying up every source of moral and social improvement; the latter uniting communities in the bonds of peaceful intercourse, and stimulating to honorable and profitable enterprise. We read of a great leader of antiquity, who moistened with tears the boundary line of his conquests, and grieved to think that the known world had no more kingdoms to reward his ambition. How much more glorious the fortune of *him* who, triumphing over the prejudices of his age, discovered a new hemisphere, and gave to the mind of man a boundless field of action.

What success in arms was ever comparable to the first successful navigation of the Atlantic? Its reward was the discovery of a new continent, and that continent the domain and future heritage of civilized man.

Thanks to the benign and humanizing spirit of the age in which we live, if there be a maxim universally assented to as the result of the expe-

“Los hombres estarán unidos de aquí en adelante por nuevos lazos y separados por nuevas barreras; los antiguos vínculos ya no unirán, ni los antiguos límites confinarán”

John Stuart Mill, ‘The Spirit of the Age’, Examiner, 9 January 1831

“Los hombres **estarán** unidos **de aquí en adelante** por **nuevos** lazos y separados por **nuevas** barreras; los **antiguos** vínculos ya no unirán, ni los **antiguos** límites confinarán”

John Stuart Mill, ‘The Spirit of the Age’, Examiner, 9 January 1831

El tiempo del sublime tecnológico es el futuro.

Recreo

[illegible]

WHO FORGED OUR FUTURE

Iwan Rhys Morus

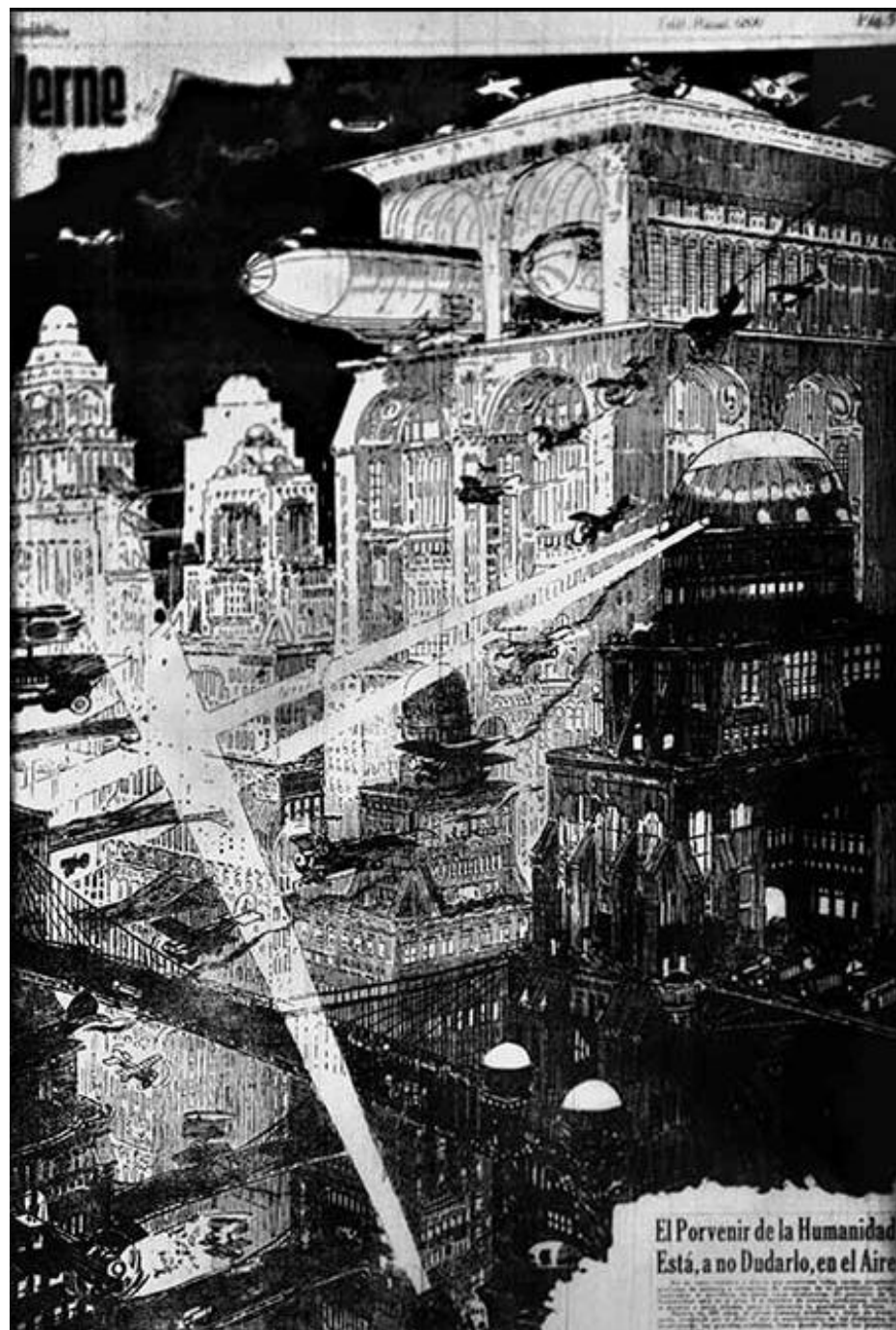


Hildebrands Deutsche Schokolade



Flugmaschine im Jahre 2000.







de las máquinas y los sistemas de transporte.

En este y en otros muchos casos, el futuro no es una simple extrapolación de lo que hoy es, sino una creación de lo que puede ser. El futuro no es una simple extrapolación de lo que hoy es, sino una creación de lo que puede ser. El futuro no es una simple extrapolación de lo que hoy es, sino una creación de lo que puede ser.

El futuro no es una simple extrapolación de lo que hoy es, sino una creación de lo que puede ser. El futuro no es una simple extrapolación de lo que hoy es, sino una creación de lo que puede ser.

**Las anticipaciones del futuro
producidas por una sociedad
hallan raíz en esa sociedad
que del futuro que anticipa**



El futuro

El futuro no es una simple extrapolación de lo que hoy es, sino una creación de lo que puede ser. El futuro no es una simple extrapolación de lo que hoy es, sino una creación de lo que puede ser.

El futuro no es una simple extrapolación de lo que hoy es, sino una creación de lo que puede ser. El futuro no es una simple extrapolación de lo que hoy es, sino una creación de lo que puede ser.

El futuro es un momento, un día

El futuro no es una simple extrapolación de lo que hoy es, sino una creación de lo que puede ser. El futuro no es una simple extrapolación de lo que hoy es, sino una creación de lo que puede ser.

El futuro no es una simple extrapolación de lo que hoy es, sino una creación de lo que puede ser. El futuro no es una simple extrapolación de lo que hoy es, sino una creación de lo que puede ser.

El futuro no es una simple extrapolación de lo que hoy es, sino una creación de lo que puede ser. El futuro no es una simple extrapolación de lo que hoy es, sino una creación de lo que puede ser.

BUEENOS AIRES EN EL AÑO 2016



Moneriales y tranvías aéreos cruzarán la ciudad

Apenas 50 años antes de la era Victoriana (1830-1910), la mayoría de la gente daba por sentado que el futuro sería simplemente una extensión del presente. Las cosas cambiaban, en el sentido que, por ejemplo, en cien años otro rey se sentaría en el trono, pero los conceptos de “rey”, “reino”, “gobierno”, “trono” y sus sentidos seguirían funcionando como entonces.

Los Victorianos fueron distintos; fue en su era que se dieron todas las innovaciones tan drásticas que vimos en la segunda parte de la clase pasada – electromagnetismo, radioactividad, etc. – donde de un lustro al otro cambiaba totalmente la manera de entender una disciplina, una tecnología, un aspecto de la vida, o lo posible.

Nuevas tecnologías, nuevas formas de generar conocimiento y nuevas visiones crearon una nueva forma de pensar sobre el futuro - sobre la propia idea de futuro y de lo posible. Su idea de progreso se sustentaba en una nueva comprensión del cambio: el mundo ya no era estático, tenía un sentido de dirección.

Se establece un sentido común de época en donde se acepta que “rey”, “reino”, “gobierno” y “trono” pueden perfectamente no existir o significar cosas enteramente distintas dentro de cien años. Aún más: lo que sea que viniera era desconocido pero no sería aleatorio. El futuro iba a ser generado científicamente, un mundo nuevo y extraño que necesitaba ser conquistado y controlado.

Aparece así por primera vez en la historia lo que hoy entendemos como “disrupción”.

En la Argentina del siglo XXI no podemos desconocer que las nuevas tecnologías vinieron para quedarse. Ayer fue Mercado Libre, Skype, WhatsApp y Netflix, hoy podrá ser Uber, y mañana serán otras las que tratarán de hacerle más fácil la vida a la gente. La tecnología abre la puerta a infinitas posibilidades que crean valor, ahorran recursos y optimizan procesos. Hoy empezamos a ver los primeros avances de la economía colaborativa a escala, compartiendo vehículos, departamentos o espacios de trabajo, y se empieza a vislumbrar una era liderada por emprendedores que transformarán los espacios urbanos.

“Una alternativa de transporte útil y viable”, Mariano Otero, CEO de Uber Argentina, La Nación, 3 de abril de 2016

La idea de futuro que crearon los Victorianos es ahora nuestra. No porque predijeran nuestro presente (no lo hicieron), sino porque concebimos a la idea de futuro de la misma manera que lo hacían los Victorianos: un lugar intrínsecamente diferente, inesperado pero a la vez esperable, al que nos llevaría la disrupción tecnológica y las innovaciones.

Este futuro que empieza a ser imaginado a la vez como solo alcanzable si nos preparamos y como inevitable

El sublime tecnológico

Y ese futuro... de dónde sale? Quién lo dirige?
Quién le da sentido y cómo?

Conclusión: más, mejor...un excedente moral

Rider ratings ⓘ

4.89 ★★★★★

5 stars		122
4 stars		9
3 stars		1
2 stars		0
1 stars		1



Art. I.—THE MORAL INFLUENCE OF STEAM.*

THE AGENCY OF STEAM CONSIDERED IN ITS DIVERSIFIED APPLICATION, AS RESULTING FROM THE PRESENT ADVANCED STATE OF SOCIAL IMPROVEMENT—COMPARATIVE VIEW OF ANCIENT AND MODERN COMMERCE, AND THE GRADUAL PROGRESS OF THOSE DISCOVERIES AND IMPROVEMENTS WHICH HAVE PREPARED THE WAY FOR STEAM AGENCY—CONSIDERATION OF STEAM IN ITS

Sutilezas del argumento...

La disrupción, innovación y tecnología cambian cómo nos relacionamos con nosotros y nuestro entorno.

La disrupción, innovación y tecnología nos cambian a nosotros.

La disrupción, innovación y tecnología nos delinean lo bueno, lo malo, lo aceptable, lo deseable, lo mejorable, y nosotros tenemos que cambiar de manera acorde.

Conclusión

De Dios y la naturaleza a los hombres, y a algunos hombres. Y los que no? Conquistado y controlado como y por quién?

Lo inevitable por lo que hay que trabajar.

La construcción práctica del futuro